Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL)

Semana 3 | Corte 1

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase 1
Código de Referencia: Sistema de Registro y Login 1
1. Estructura HTML (`index.html`) 2
2. Estilos CSS (`style.css`) 3
3. Lógica JavaScript (`script.js`) 5
4. Base de Datos SQL (`database.sql`) 7
5. Backend PHP (API de Conexión y CRUD) (`api.php`) 7
Materiales y Lecturas 9
Práctica de Laboratorio 9

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☐ Comprender los fundamentos de las aplicaciones web (HTML, CSS, JavaScript).
- ☐ Entender el rol de PHP en el desarrollo backend.
- ☐ Conocer los conceptos básicos de Bases de Datos y el lenguaje SQL.

Código de Referencia: Sistema de Registro y Login

A continuación se presentan los archivos separados necesarios para construir el sistema cliente-servidor visto en clase.

1. Estructura HTML (`index.html`)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login y Registro</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <!-- Formulario de Login -->
        <div class="form-container" id="login-container">
            <h2>Iniciar Sesión</h2>
            <form id="login-form">
                <input type="email" id="login-email" placeholder="Correo Electrónico" require
                <input type="password" id="login-password" placeholder="Contraseña" required
                <button type="submit">Ingresar</button>
                <p>¿No tienes cuenta? <a href="#" id="show-register">Regístrate aquí</a></p>
            </form>
            <div id="login-message"></div>
        </div>

        <!-- Formulario de Registro -->
        <div class="form-container hidden" id="register-container">
            <h2>Registro</h2>
            <form id="register-form">
                <input type="text" id="register-name" placeholder="Nombre Completo" required
                <input type="email" id="register-email" placeholder="Correo Electrónico" requ
                <input type="password" id="register-password" placeholder="Contraseña" requi
                <button type="submit">Registrarse</button>
                <p>¿Ya tienes cuenta? <a href="#" id="show-login">Inicia sesión</a></p>
            </form>
            <div id="register-message"></div>
        </div>
    </div>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Estilos CSS (`style.css`)

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background-color: #f0f2f5;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}

.container {
    background: #fff;
    padding: 30px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 100%;
    max-width: 400px;
}

.form-container h2 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
    color: #333;
}

form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

input {
    padding: 12px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
```

```
    font-size: 14px;
}

button {
    padding: 12px;
    background-color: #007bff;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    transition: background 0.3s;
}

button:hover {
    background-color: #0056b3;
}

p {
    text-align: center;
    margin-top: 15px;
    font-size: 14px;
}

a {
    color: #007bff;
    text-decoration: none;
}

a:hover {
    text-decoration: underline;
}

.hidden {
    display: none;
}

#login-message, #register-message {
    text-align: center;
    margin-top: 15px;
    font-weight: bold;
```

```
}
.success { color: green; }
.error { color: red; }
```

3. Lógica JavaScript (`script.js`)

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const loginContainer = document.getElementById('login-container');
    const registerContainer = document.getElementById('register-container');
    const showRegisterBtn = document.getElementById('show-register');
    const showLoginBtn = document.getElementById('show-login');

    const loginForm = document.getElementById('login-form');
    const registerForm = document.getElementById('register-form');

    // Alternar vistas
    showRegisterBtn.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        loginContainer.classList.add('hidden');
        registerContainer.classList.remove('hidden');
    });

    showLoginBtn.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        registerContainer.classList.add('hidden');
        loginContainer.classList.remove('hidden');
    });

    // Envío de Registro (Método POST)
    registerForm.addEventListener('submit', async (e) => {
        e.preventDefault();
        const nombre = document.getElementById('register-name').value;
        const email = document.getElementById('register-email').value;
        const password = document.getElementById('register-password').value;
        const messageDiv = document.getElementById('register-message');

        try {
            const response = await fetch('api.php?action=register', {
                method: 'POST',
                headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
```

```
            body: new URLSearchParams({ nombre, email, password })
        });
        const data = await response.json();

        if(data.success) {
            messageDiv.textContent = 'Registro exitoso. Ya puedes iniciar sesión.';
            messageDiv.className = 'success';
            registerForm.reset();
        } else {
            messageDiv.textContent = data.error || 'Error en el registro.';
            messageDiv.className = 'error';
        }
    } catch (error) {
        messageDiv.textContent = 'Error de conexión.';
        messageDiv.className = 'error';
    }
});

// Envío de Login (Método POST)
loginForm.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const email = document.getElementById('login-email').value;
    const password = document.getElementById('login-password').value;
    const messageDiv = document.getElementById('login-message');

    try {
        const response = await fetch('api.php?action=login', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
            body: new URLSearchParams({ email, password })
        });
        const data = await response.json();

        if(data.success) {
            messageDiv.textContent = '¡Bienvenido ' + data.user.nombre + '!';
            messageDiv.className = 'success';
        } else {
            messageDiv.textContent = data.error || 'Credenciales incorrectas.';
            messageDiv.className = 'error';
        }
    } catch (error) {
        messageDiv.textContent = 'Error de conexión.';
```

```
            messageDiv.className = 'error';
        }
    });
});
```

4. Base de Datos SQL (`database.sql`)

```
-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_login;
USE sistema_login;

-- Crear la tabla de usuarios
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. Backend PHP (API de Conexión y CRUD) (`api.php`)

```
<?php
header('Content-Type: application/json');

// 1. Configuración de Conexión a Base de Datos
$host = 'localhost';
$dbname = 'sistema_login';
$user = 'root'; // Ajustar según servidor
$pass = '';     // Ajustar según servidor

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo json_encode(["success" => false, "error" => "Error de conexión a BD"]);
    exit;
}
```

```php
// 2. Procesamiento de Solicitudes (Create & Read)
$action = $_GET['action'] ?? '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    // CRUD: CREATE (Registro)
    if ($action === 'register') {
        $nombre = $_POST['nombre'] ?? '';
        $email = $_POST['email'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        if (empty($nombre) || empty($email) || empty($password)) {
            echo json_encode(["success" => false, "error" => "Todos los campos son obligatori
            exit;
        }

        // Hash de contraseña por seguridad
        $hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

        try {
            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO usuarios (nombre, email, password) VALUES (?,
            $stmt->execute([$nombre, $email, $hashed_password]);
            echo json_encode(["success" => true]);
        } catch (PDOException $e) {
            if ($e->getCode() == 23000) {
                echo json_encode(["success" => false, "error" => "El correo ya está registrad
            } else {
                echo json_encode(["success" => false, "error" => "Error al registrar usuario"
            }
        }
    }

    // CRUD: READ (Login)
    elseif ($action === 'login') {
        $email = $_POST['email'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        if (empty($email) || empty($password)) {
            echo json_encode(["success" => false, "error" => "Correo y contraseña son obligat
            exit;
        }
```

```php
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, nombre, password FROM usuarios WHERE email = ?");
        $stmt->execute([$email]);
        $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
            echo json_encode([
                "success" => true,
                "user" => [
                    "id" => $user['id'],
                    "nombre" => $user['nombre']
                ]
            ]);
        } else {
            echo json_encode(["success" => false, "error" => "Credenciales incorrectas"]);
        }
    }
}
?>
```

Materiales y Lecturas

> **Material de Clase**
>
> - Guía docente MySQL (Documento Word)
> - Proyecto completo: Código fuente Login y Registro (ZIP)

Práctica de Laboratorio

- **Actividad:** Replicar el login visto en clase utilizando todas las tecnologías vistas en clase.